

解答例

The background features a light blue gradient with several large, stylized swirls in green, purple, and blue. Scattered throughout are numerous yellow starburst or triangle shapes of varying sizes, creating a festive and dynamic atmosphere.

ここでも、ある金額(例えば100億円)を持っている人が、投資先を増やしていくことを想定します。つまり、1件当たりの投資額は減っていくと考えます。

問題 1

10 ページの問題(次のページに再掲)で、設定 1 と 2 を以下のように変更する。

1' '. 投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は次の式で与えられる。

$$R_j = \beta_j R + \varepsilon_j$$

ただし、 R と ε_j は互いに独立な確率変数で、 ε_j と ε_k も互いに独立とする。

$$\mu = E[R], \quad \sigma^2 = V[R]$$

$$\mu_\varepsilon = E[\varepsilon_j] = 0, \quad \sigma_\varepsilon^2 = V[\varepsilon_j]$$

このとき、ポートフォリオの収益率の期待値と標準偏差を求めよ。

ここでも、ある金額(例えば100億円)を持っている人が、投資先を増やしていくことを想定します。つまり、1件当たりの投資額は減っていくと考えます。

(再掲) ケース 1 : 設定

<N銘柄の資産への投資>

1. すべての投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は、同じ分布に従う。

$$\mu = E[R_j], \quad \sigma^2 = V[R_j], \quad j = 1, \dots, N$$

2. すべての投資先の収益率 $R_j, j = 1, \dots, N$ は互いに独立である。
3. すべての投資先への投資比率(=保有比率)は同じとする。
4. ポートフォリオの収益率は、全投資先の収益率の(投資比率による)加重平均で与えられる (p.8 の最後の式を参照)。
5. リスクは収益率の標準偏差で測る。

3 より、すべての資産の投資比率 w_j は等しい。
投資比率の和は1なので、 $w_j = 1/N$ となる。

問題 1: 解答 (1)

前のページの設定によると,

常に成り立つ等号.

$$R_p = \sum_{j=1}^N w_j R_j = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N R_j = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right) R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j$$

$$\begin{aligned} E[R_p] &= E \left[\left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right) R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j \right] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right) E[R] + \frac{1}{N} E \left[\sum_{j=1}^N \varepsilon_j \right] \\ &= \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right) \mu + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[\varepsilon_j] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right) \mu \end{aligned}$$

常に成り立つ等号ではない。
無相関だから成り立つ。

問題 1: 解答 (2)

$$\begin{aligned} V[R_p] &= V\left[\left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right) R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right)^2 V[R] + \frac{1}{N^2} V\left[\sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] \\ &= \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right)^2 \sigma^2 + \frac{1}{N^2} \sum_{j=1}^N V[\varepsilon_j] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right)^2 \sigma^2 + \frac{N\sigma_\varepsilon^2}{N^2} \\ &= \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right)^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N} \\ \sigma_p &\equiv \sqrt{V[R_p]} = \sqrt{\left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right)^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}} \end{aligned}$$

問題 2

- 問題 1 で, N を無限に大きくしていくと, リスクはある値に近付いていきます. ただし, モデルで与えている平均, 分散, 係数などはすべて既知とします.
- このとき, 極めて多様な資産が存在して, それらを極めて上手に組み合わせれば, N を無限大にした極限で, 全体のリスクをゼロにすることができます.
- そのような極限を考えると, (リスクではなく) 収益率はどうなるのでしょうか? 考えてみてください.

問題 2: 解答 (1)

(前の回答から引き続き...) ここで,

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \bar{\beta} < \infty$$

ならば,

$$\sigma_p \equiv \sqrt{V[R_p]} = \sqrt{\left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j \right)^2 \sigma^2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \bar{\beta} \sigma$$

✓この結果は、 β_j の組み合わせ次第でリスクを低減できることを示唆.

- 例えば、 β_j の符号が異なる資産を非常にうまく組み合わせれば、 $\bar{\beta}$ を 0 (zero) に近付けることもできる.
- その場合、期待収益率はどうなる？

問題 2: 解答 (2)

- $\bar{\beta}$ を 0 に漸近させれば, 全体のリスクを 0 にできる.
- そのとき,

$$\begin{aligned} E[R_p] &= E\left[\left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right) R + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right) E[R] + \frac{1}{N} E\left[\sum_{j=1}^N \varepsilon_j\right] \\ &= \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right) \mu + \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N E[\varepsilon_j] = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \beta_j\right) \mu \end{aligned}$$

より, 期待収益率もゼロになる.

- この場合, 期待収益率が 0 で, リスク(=変動性)も 0 なので, 本来は確率変数であるはずの収益率自体が 0 になっていく.
リスクをとらなければリターンも得られないことを示唆.